LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-19 — Cartera de innovaciones

Subdocumento 13 · Formulario T-19

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Formulario T-19: Cartera de innovaciones 3

Ficha 1 — Innovación 1 3

Ficha 2 — Innovación 2 5

Ficha 3 — Innovación 3 7

Ficha 4 — Innovación 4 9

Ficha 5 — Innovación 5 11

Referencias 13

Formulario T-19: Cartera de innovaciones

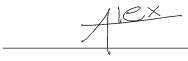
Este formulario contiene una ficha por cada una de las cinco innovaciones obligatorias del Artículo 28° de las Bases Administrativas, con los campos del Formulario T-19 en su orden (Bases Administrativas, Art. 29° y Formulario T-19, pp. 19–20 y 64). El análisis de cada innovación está en el Capítulo 13, secciones 13.1 a 13.5. Los campos de inversión, costo operacional y beneficio se expresan sin montos, por la restricción del Art. 50.2; su valorización está en la Oferta Económica, Entregable 2, ítem 2.7 (Bases Administrativas, Formulario E-21, p. 71). Los requisitos RT citados corresponden a las Bases Técnicas Transversales (Bases Técnicas Transversales, caps. 5, 10, 14, 16 y 26, pp. 13, 22, 27, 31 y 45). La probabilidad y el impacto usan la escala ordinal 1 a 5 del Capítulo 8, sección 8.1.3.

Ficha 1 — Innovación 1

Ficha de la innovación 1, «Seguimiento de vencimiento posentrega en el local», desarrollada en el Capítulo 13, sección 13.1.

Fuente: elaboración a partir de la propuesta INN-01 y sus fuentes tecnológicas (Subdocumento 13, sección 13.1), sus contratos y trazabilidad (Subdocumento 13, anexos 13.A a 13.C), sus paquetes y calendario (Formulario T-14; Subdocumento 7, Anexo 7.D) y sus riesgos (Subdocumento 8, Anexo 8.A; Formulario T-16).

Campo	Contenido
1. Tipo de innovación	1 — Producto o servicio
2. Nombre de la innovación	Seguimiento de vencimiento posentrega en el local (INN-01)
3. Problema u oportunidad del caso que resuelve	Merma por vencimiento de 1,7 % del valor del inventario al año, detectada incluso en la góndola del cliente (Bases Técnicas del caso, cap. 4.8, p. 9); la preventista ve producto vencido de Puelche y no tiene dónde registrarlo (cap. 8). La pérdida posterior a la entrega no tiene medición ni momento para evitarse.
4. Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Regla de cobertura por par lote–local: saldo estimado (entregas menos devoluciones, confirmado en la visita) dividido por el ritmo de reposición del historial de M3 (RF-03.14), comparado con la vida útil remanente del lote (innovación 3 o fecha impresa, RF-01.03). Aviso con acción de un catálogo aprobado por Comercial y Calidad. Agrega a lo obligatorio el seguimiento en el local y antes de la pérdida.



Media firma: Alex Aravena

Campo	Contenido
5. Nivel de madurez y escala utilizada	Escala TRL de la Comisión Europea. Cálculo de cobertura: aritmética conocida. Servicio integrado: TRL 2; objetivo TRL 4 al mes 10 y TRL 6 al mes 15. Investigación adicional: precisión del ritmo de reposición en el canal tradicional (3.10.1.2 y 3.10.1.4).
6. Fuentes citadas (APA 7.ª ed.)	European Commission (2016); Riesenegger et al. (2023).
7. Dónde se inserta en la arquitectura	M10 Analítica (capa 4, datos en N-10, capa 6) calcula la lista nocturna con datos de M2, M8, M9 y M3; M3 Preventa la entrega en la aplicación de preventa C-01 (capa 1) sin señal; la respuesta vuelve por la cola de sincronización (capa 5). Contratos de datos del aviso de vencimiento y de la respuesta de visita (Anexo 13.A).
8. Paquetes de la EDT que la ejecutan	3.10.1.1 (INN-01.P1), 3.10.1.2 (P2), 3.10.1.3 (P3) y 3.10.1.4 (P4); en operación, mantenimiento dentro de 8.2.1. Responsable: Líder de Datos; desde el mes 22, frente de Operación (Guillermo Castillo). Respuesta al riesgo R-034: Líder de Implantación y Gestión del Cambio.
9. Mes del cronograma en que se materializa	Mes 16 (paquete 3.10.1.4 en los meses 11 a 15: certificación del H5 en los meses 11 y 12, y piloto con acompañamiento en terreno en la marcha blanca de los meses 13 a 15).
10. Inversión requerida	Horas de datos, desarrollo móvil y diseño del catálogo (meses 7 a 15) y acompañamiento del piloto en terreno (meses 13 a 15). Sin hardware ni licencias.
11. Efecto en el costo operacional	Cálculo nocturno y almacenamiento en nube; mantención de la regla y del catálogo (meses 16 a 56).
12. Beneficio esperado y su cuantificación	Escenario ilustrativo: 25 unidades vencidas evitadas por cada 10.000 entregadas si la base del piloto es 100 por cada 10.000 y se cumple la reducción del 25 %. Se recalcula con la base medida; no se suma a la meta de merma ni a la innovación 3.
13. Indicador de verificación, línea base y meta	I-01A: avisos confirmados / evaluables; base sin medición; meta ≥ 70 % con ≥ 100 avisos. I-01B: vencido en el local / entregado; base en rutas de control sin avisos, meses 13 a 15; meta −25 %. I-01C: devoluciones por vencimiento próximo / devoluciones; base en rutas de control sin avisos, meses 13 a 15; meta −20 %.
14. Momento de medición	I-01A en el mes 15; I-01B e I-01C en el mes 28.
15. Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	R-034: avisos falsos por compras irregulares o aviso sin acción posible. P = 4, I = 3, exposición 0,14, zona Media.



Media firma: Alex Aravena

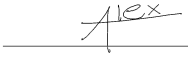
Campo	Contenido
16. Estrategia de mitigación	No liberar sin cumplir I-01A; mostrar la confianza de cada aviso; confirmar el saldo en la visita; catálogo como condición de activación.
17. Plan de contingencia si no rinde lo esperado	Degradar a aviso solo por vida útil remanente del lote; mantener el aviso informativo y escalar a Comercial. La trazabilidad de lote obligatoria sigue operando.

Ficha 2 — Innovación 2

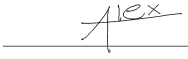
Ficha de la innovación 2, «Reproducción de incidentes de terreno», desarrollada en el Capítulo 13, sección 13.2.

Fuente: elaboración a partir de la propuesta INN-02 y sus fuentes tecnológicas (Subdocumento 13, sección 13.2), sus contratos y trazabilidad (Subdocumento 13, anexos 13.A a 13.C), sus paquetes y calendario (Formulario T-14; Subdocumento 7, Anexo 7.D) y sus riesgos (Subdocumento 8, Anexo 8.A; Formulario T-16).

Campo	Contenido
1. Tipo de innovación	2 — Proceso
2. Nombre de la innovación	Reproducción de incidentes de terreno (INN-02)
3. Problema u oportunidad del caso que resuelve	Pedidos perdidos o duplicados por falta de señal «semanalmente, sin medición» (Bases Técnicas del caso, cap. 18, criterio 6; cap. 8, pp. 13–17, 34); rutas con tramos sin señal de hasta dos horas (cap. 6). Los fallos llegan a la mesa como relatos no reproducibles.
4. Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Circuito incidente → paquete sanitizado con el orden causal de la cola local, reintentos y conectividad → reproducción en QA o Preproducción con recursos efímeros (Terraform) → corrección validada contra el paquete → regresión permanente en GitLab CI. Agrega a lo obligatorio (Bases Técnicas Transversales, cap. 10, RT-10.07, p. 22, y cap. 14, RT-14.06, p. 27) la cobertura de incidentes no críticos y el cierre tras reproducción y confirmación de que el actor de Puelche puede retomar la tarea.



Campo	Contenido
5. Nivel de madurez y escala utilizada	Escala TRL de la Comisión Europea. Piezas (CI/CD, entornos efímeros, trazas): TRL 9. Circuito para terminales sin señal: TRL 2; objetivo TRL 4 al mes 5 y TRL 6 al mes 15. Investigación adicional: reproducción de los reordenamientos de la cola en la reconexión (3.10.2.2 y 3.10.2.4).
6. Fuentes citadas (APA 7.ª ed.)	Shahin et al. (2017); DORA (2024); European Commission (2016).
7. Dónde se inserta en la arquitectura	La aplicación de preventa C-01 (M3), los terminales de bodega C-03 (M5) y la aplicación de reparto C-02 (M6), en la capa 1, emiten la evidencia, que incluye el estado de los módulos M3, M5 y M6 (capa 4) y el orden causal de la cola de sincronización de los terminales (capa 5); capa 8 (OpenTelemetry y Amazon CloudWatch) correlaciona; capa 7 sanitiza y controla el acceso; reproducción dentro de QA y Preproducción, sin un sexto ambiente. Contrato de datos del paquete de reproducción (Anexo 13.A).
8. Paquetes de la EDT que la ejecutan	3.10.2.1 (INN-02.P1), 3.10.2.2 (P2), 3.10.2.3 (P3), 3.10.2.4 (P4, primera parte) y 8.3.1 (P4, segunda parte). Responsable: Líder de Calidad y Pruebas.
9. Mes del cronograma en que se materializa	Circuito inicial en el mes 5; beneficio medido en el mes 15.
10. Inversión requerida	Horas de instrumentación de terminales y sanitización (meses 2 a 5) y de cobertura de M3, M5 y M6 (meses 5 a 10), y de validación comparada en la marcha blanca (meses 11 a 15). No duplica las pruebas obligatorias de la cuenta 3.8.
11. Efecto en el costo operacional	Cómputo efímero por corrida en QA y Preproducción (meses 5 a 56) y mantención de escenarios (meses 21 a 56).
12. Beneficio esperado y su cuantificación	Minutos de interrupción evitados para Puelche, del aviso a la reanudación confirmada. Escenario ilustrativo: 36 minutos menos por incidente si una base de 120 minutos se reduce un 30 %. Se valida con incidentes operativos comparables; no se deduce del tiempo de diagnóstico ni se atribuye el criterio 6 del Caso.
13. Indicador de verificación, línea base y meta	I-02A: mediana de horas hasta la causa reproducida; base: incidentes de prueba en QA de los meses 5 a 10, diagnosticados sin el paquete; meta −30 % con ≥ 20 pares. I-02B: paquetes que reproducen / admitidos; meta ≥ 80 %. I-02C: reaperturas por la misma causa; meta 0. I-02D: paquetes con datos prohibidos; meta 0. La interrupción del cliente se mide aparte, con y sin el circuito en incidentes del mismo tipo y módulo.
14. Momento de medición	I-02A en el mes 15; I-02B en el mes 15 y trimestral después; I-02C mensual desde el mes 21; I-02D en cada liberación.



Media firma: Alex Aravena

Campo	Contenido
15. Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	R-035: reproducción que no explica el incidente o consumo de batería; P = 3, I = 4, exposición 0,20, zona Alta. R-036: datos personales en los paquetes; P = 3, I = 5, exposición 0,40, zona Crítica.
16. Estrategia de mitigación	Comparar con el estado observado y revisión de muestras por Calidad; cupo y frecuencia de captura; sanitización por reglas fijas y modelado de amenazas (Bases Técnicas Transversales, cap. 26, RT-26.07, p. 45).
17. Plan de contingencia si no rinde lo esperado	Conservar diagnóstico y regresión base con trazas protegidas (R-035); reproducción semiautomática con paquete armado por soporte; captura solo a solicitud; suspender el conjunto afectado. Se mantienen el diagnóstico convencional y las pruebas obligatorias.

Ficha 3 — Innovación 3

Ficha de la innovación 3, «Vida útil remanente por historia térmica del lote», desarrollada en el Capítulo 13, sección 13.3.

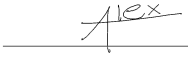
Fuente: elaboración a partir de la propuesta INN-03 y sus fuentes tecnológicas (Subdocumento 13, sección 13.3), sus contratos y trazabilidad (Subdocumento 13, anexos 13.A a 13.C), sus paquetes y calendario (Formulario T-14; Subdocumento 7, Anexo 7.D) y sus riesgos (Subdocumento 8, Anexo 8.A; Formulario T-16).

Campo	Contenido
1. Tipo de innovación	3 — Tecnológica o de arquitectura
2. Nombre de la innovación	Vida útil remanente por historia térmica del lote (INN-03)
3. Problema u oportunidad del caso que resuelve	Mil cien productos refrigerados y congelados sin registro continuo de temperatura (Bases Técnicas del caso, cap. 4.9, p. 9); rechazo de un camión completo sin poder demostrar la cadena de frío (cap. 4.9); la jefa de Calidad no sabe qué consecuencia tiene una excursión (cap. 8); exclusión por el proveedor de lácteos hasta acreditar trazabilidad (cap. 1 y 13.2).

Alex

Media firma: Alex Aravena

Campo	Contenido
4. Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Eventos EPCIS 2.0 con datos de sensor por cada movimiento del lote; asociación lote–sensor por lugar y tiempo sin rellenar tramos; modelo cinético determinista por familia (Arrhenius o Q10) con parámetros aprobados por Maximiliano Miño y Calidad del CLIENTE; cálculo en el borde (B-02 en cámaras y B-04 en camiones) y en la nube (N-10). El modelo, variables, métrica y recalibración se ofertan en el RT-05.30. La innovación agrega la disponibilidad sin enlace, la reconstrucción central y el uso del resultado por Calidad para cada lote.
5. Nivel de madurez y escala utilizada	Escala TRL de la Comisión Europea. EPCIS 2.0: estándar publicado. Modelos cinéticos: validados experimentalmente. Integración en Puelche: TRL 2; objetivo TRL 4 al mes 10 y TRL 6 al mes 15. Investigación adicional: parámetros cinéticos por familia para los productos de Puelche (3.10.3.1 y 3.10.3.4).
6. Fuentes citadas (APA 7.ª ed.)	GS1 AISBL (2022); Koutsoumanis et al. (2005); Jedermann et al. (2014); European Commission (2016).
7. Dónde se inserta en la arquitectura	B-01/B-02 en cámaras y el kit B-03 a B-15 con C-02 en camiones (borde y capa 1); N-08 Ingesta de IoT y N-06 Telemetría cruda, con los 30.548 mensajes y 127.848 lecturas diarias ya dimensionados para INT-05; capa 5 con eventos EPCIS; M9 muestra y Calidad dispone; M2 y M5 reciben orden sugerido; M10 sobre N-10 (capa 6) calcula; capa 7 versiona el modelo. Contrato de datos de la historia térmica del lote (Anexo 13.A).
8. Paquetes de la EDT que la ejecutan	3.10.3.1 (INN-03.P1), 3.10.3.2 (P2), 3.10.3.3 (P3), 3.10.3.4 (P4) y 8.3.2 (P5). Responsable: Líder de Datos; desde el mes 22, frente de Operación (Guillermo Castillo), con parámetros aprobados por Maximiliano Miño y Calidad del CLIENTE.
9. Mes del cronograma en que se materializa	Mes 16, en apoyo a la decisión de Calidad; orden sugerido habilitado por familia al cumplir I-03B.
10. Inversión requerida	Horas de datos y Calidad (meses 3 a 5); horas de borde, eventos y vista en M9 (meses 5 a 10); horas de validación con lotes reales en la marcha blanca, con laboratorio externo si se contrata (meses 11 a 15). Sin hardware ni ingesta adicional.
11. Efecto en el costo operacional	Cómputo en el borde y en N-10 (meses 16 a 56); recalibración semestral de parámetros (meses 26, 32, 38, 44, 50 y 56).
12. Beneficio esperado y su cuantificación	Retenciones y descartes sin justificación térmica evitados; rechazos por fecha próxima evitados; dato de vida útil consumida para decidir reubicar o descartar. Desde el mes 16. No se suma a la meta de merma ni a la innovación 1.



Media firma: Alex Aravena

Campo	Contenido
13. Indicador de verificación, línea base y meta	I-03A: historia térmica completa; base 0; meta ≥ 95 %. I-03B: estimación dentro de ±15 %; sin medición histórica; referencia inicial por familia a establecer en la validación de meses 11 a 15; meta ≥ 80 % con ≥ 60 lotes por familia. I-03C: excursiones con vida consumida registrada; base 0; meta 100 %. I-03D: retenidos o descartados por vencimiento; base meses 13 a 15; meta −20 % relativo. Escenario: 20 lotes menos por cada 100 retenidos o descartados con el mismo modelo solo central, a igual recepción. No es una medición.
14. Momento de medición	I-03A e I-03B en el mes 15, y I-03B después en cortes trimestrales por familia; I-03C mensual desde el mes 16; I-03D en el mes 28.
15. Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	R-037: parámetros no representativos o lectura de la estimación como permiso para relajar RNG-04; P = 4, I = 5, exposición 0,56, zona Crítica. R-038: asociación sensor–lote errónea; P = 4, I = 5, exposición 0,56, zona Crítica.
16. Estrategia de mitigación	Validación por familia antes de habilitar; la estimación nunca alarga la vida más allá de la fecha impresa; la regla graduada y el bloqueo no cambian; tramos sin dato explícitos. Se considera señal de deriva del desempeño que I-03B sea inferior al 80 % en dos cortes consecutivos para una misma familia; este umbral activa la recalibración extraordinaria de sus parámetros y no constituye por sí solo un diagnóstico de la causa de la degradación.
17. Plan de contingencia si no rinde lo esperado	La familia queda con historia visible y FEFO por fecha impresa; estimación visible solo en M9; lote marcado «historia incompleta», sin estimación.

Ficha 4 — Innovación 4

Ficha de la innovación 4, «Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir», desarrollada en el Capítulo 13, sección 13.4.

Fuente: elaboración a partir de la propuesta INN-04 y sus fuentes tecnológicas (Subdocumento 13, sección 13.4), sus contratos y trazabilidad (Subdocumento 13, anexos 13.A a 13.C), sus paquetes y calendario (Formulario T-14; Subdocumento 7, Anexo 7.D) y sus riesgos (Subdocumento 8, Anexo 8.A; Formulario T-16).

Campo	Contenido
1. Tipo de innovación	4 — Modelo de negocio o de contratación
2. Nombre de la innovación	Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir (INN-04)
3. Problema u oportunidad del caso que resuelve	Costo logístico prorrateado por zona con un criterio de 2016; Finanzas no sabe cuánto cuesta atender a un almacén de Empedrado (Bases Técnicas del caso, cap. 1; criterio 11, pp. 3, 35). TI de cuatro personas: toda función especializada debe ofrecerse como servicio costeado (cap. 10, restricción 9).
4. Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Pago fijo más tramo variable con techo, ligado a la reducción comparable del costo por entrega sobre una canasta congelada, con índices de ajuste y protección del OTIF; acompañamiento comercial sobre la segmentación y las sugerencias obligatorias del RF-11.08. El agregado es el mecanismo de atribución y liquidación condicionado a una métrica de negocio del CLIENTE; no la segmentación ni sus sugerencias. La estructura fija y variable base está prevista en las Bases Administrativas, Formulario E-25 (p. 74).
5. Nivel de madurez y escala utilizada	Escala TRL de la Comisión Europea aplicada a la práctica contractual. Pago por nivel de servicio: TRL 9. Pago ligado al costo de servir: TRL 2; TRL 4 en el mes 20, TRL 6 en el 23 y TRL 7 en el 24. Investigación adicional: canasta, índices y regla estacional con datos de la marcha blanca (meses 19 y 20) y de los primeros meses de producción de la Etapa 2 (5.4.3 y 8.3.3).
6. Fuentes citadas (APA 7.ª ed.)	FitzGerald et al. (2023); European Commission (2016).
7. Dónde se inserta en la arquitectura	M6, M7 y M8 aportan hechos; M10 calcula costo comparable y OTIF sobre N-10 (capa 6); la capa 6 versiona la base; la capa 7 audita la cifra; el dato contable vive en el ERP. Contrato de datos de la liquidación del tramo (Anexo 13.A).
8. Paquetes de la EDT que la ejecutan	5.4.3 (INN-04.P1), 8.3.3 (P2) y 8.3.4 (P3). Responsable: Jefe de Proyecto.
9. Mes del cronograma en que se materializa	Acompañamiento desde el mes 21; primera liquidación con efecto de pago en el mes 24.
10. Inversión requerida	Horas de diseño de la atribución, canasta e índices (meses 17 a 20) y del ensayo en sombra (meses 21 a 23).
11. Efecto en el costo operacional	Acompañamiento comercial (meses 21 a 56) y conciliación mensual con Finanzas (meses 24 a 56). Para LafroX, el tramo es ingreso contingente que vale cero en los meses 21 a 23.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Campo	Contenido
12. Beneficio esperado y su cuantificación	Reducción verificable del costo por entrega, desde el mes 24. Escenario físico ilustrativo: de 20 a 19 minutos-persona por entrega comparable, 16 horas y 40 minutos menos por cada 1.000 entregas, sin degradar el servicio. No equivale a la meta de costo ni se suma a las innovaciones 1, 3 o 5.
13. Indicador de verificación, línea base y meta	I-04A: 1 — costo comparable / costo de referencia; base canasta de los meses 21 a 23; meta ≥ 5 % con OTIF ≥ 95 %. I-04B: liquidaciones en sombra reproducidas por Finanzas; meta 3 de 3. I-04C: recomendaciones con respuesta y efecto; meta 100 %.
14. Momento de medición	I-04A en el mes 36 y mensual desde el 24; I-04B en los meses 21 a 23; I-04C mensual desde el mes 21.
15. Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	R-039: variación del costo por causas externas o reducción por degradación del servicio, con disputa en la liquidación. P = 3, I = 4, exposición 0,20, zona Alta.
16. Estrategia de mitigación	Canasta, índices y regla estacional fijados antes de la primera liquidación; protección del OTIF; denominador sin exclusiones; reproducción por Finanzas.
17. Plan de contingencia si no rinde lo esperado	Mecanismo contractual de resolución y corrección, sin modificar SLA ni inventar tarifa (R-039); acotar el tramo al cumplimiento del OTIF; suspender el devengo del período en disputa según el contrato; volver a la estructura de pago de las Bases.

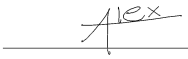
Ficha 5 — Innovación 5

Ficha de la innovación 5, «Hoja de negocio del almacenero», desarrollada en el Capítulo 13, sección 13.5.

Fuente: elaboración a partir de la propuesta INN-05 y sus fuentes tecnológicas (Subdocumento 13, sección 13.5), sus contratos y trazabilidad (Subdocumento 13, anexos 13.A a 13.C), sus paquetes y calendario (Formulario T-14; Subdocumento 7, Anexo 7.D) y sus riesgos (Subdocumento 8, Anexo 8.A; Formulario T-16).

Campo	Contenido
1. Tipo de innovación	5 — Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social

Campo	Contenido
2. Nombre de la innovación	Hoja de negocio del almacenero (INN-05)
3. Problema u oportunidad del caso que resuelve	11.600 almacenes y minimarkets (Bases Técnicas del caso, cap. 2.2, pp. 4–5) a los que no se puede exigir internet ni dispositivo (cap. 10, restricción 5); 38 % de la venta del canal se cobra en efectivo (cap. 4.7); un competidor ofrece una aplicación de autoatención (cap. 1). Puelche no devuelve al local la información de sus compras.
4. Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Hoja por local con cuatro bloques (compras, productos dejados de pedir, por vencer, comparación agregada opcional), entregada en pantalla del terminal sin señal o impresa en la cabina; control de divulgación estadística y k-anonimidad para el bloque 4. Agrega a lo obligatorio (RF-11.08; Bases Técnicas Transversales, cap. 16, RT-16.32, p. 31; portal) una lectura del propio negocio sin internet.
5. Nivel de madurez y escala utilizada	Escala TRL de la Comisión Europea. Informe sobre datos propios y control de divulgación: TRL 9. Uso en el micro-comercio sin conectividad: TRL 2; objetivo TRL 4 en los meses 13 y 14 y TRL 6 en los meses 19 y 20. Investigación adicional: comprensión de la hoja (3.10.4.1) y dictamen legal del bloque 4 (8.3.6).
6. Fuentes citadas (APA 7.ª ed.)	Hundepool et al. (2024); Sweeney (2002); Ley N.º 21.719 (2024); European Commission (2016).
7. Dónde se inserta en la arquitectura	M10 calcula sobre N-10 (capa 6); la precarga llega por la cola de sincronización de los terminales (capa 5); M3 muestra en la aplicación de preventa C-01 (capa 1); M6 imprime con la impresora de cabina del camión (Formulario T-11); la capa 7 limita la hoja al receptor y audita el tratamiento. Contrato de datos de la hoja de negocio (Anexo 13.A).
8. Paquetes de la EDT que la ejecutan	3.10.4.1 (INN-05.P1), 3.10.4.2 (P2), 3.10.4.3 (P3), 3.10.4.4 y 8.3.5 (P4) y 8.3.6 (P5). Responsable: Líder de Implantación y Gestión del Cambio; desde el mes 22, frente de Operación (Guillermo Castillo).
9. Mes del cronograma en que se materializa	Mes 21 para los bloques 1 a 3; bloque 4 desde el mes 27, solo con dictamen legal favorable.
10. Inversión requerida	Investigación con usuarios y prueba de comprensión (meses 13 y 14); privacidad, cálculo, precarga e impresión en cabina (meses 14 a 18); certificación del H10 y marcha blanca (meses 18 a 21); despliegue gradual por rutas (meses 22 a 26, sin activaciones en el mes 23 por el congelamiento de diciembre); revisión legal del bloque 4 (meses 24 a 27). Sin hardware adicional.



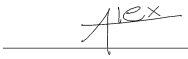
Campo	Contenido
11. Efecto en el costo operacional	Cálculo mensual y papel térmico de las copias pedidas; minutos de explicación en la visita (meses 21 a 56).
12. Beneficio esperado y su cuantificación	Efecto en compras solo si se demuestra al mes 33. Beneficio directo ilustrativo: 2 minutos menos para decidir qué reponer, si la tarea pasa de 10 a 8 minutos por visita. Se compara la misma tarea con y sin la hoja; no se promete un alza en ventas.
13. Indicador de verificación, línea base y meta	I-05A: hojas mostradas / locales que aceptan, y copias entregadas / pedidas; base 0; meta ≥ 90 % y ≥ 85 %. I-05B: comprensión de las tres preguntas; base sin medición (la hoja no existe); meta ≥ 80 %, al menos 20 de 24 participantes. I-05C: compra en rutas con hoja frente a rutas aún sin hoja durante el despliegue, y de cada ruta frente a su período previo; meta estimar el efecto. I-05D: emisiones del bloque 4 sobre el umbral; meta 100 %.
14. Momento de medición	I-05B en el mes 14, con la prueba de los meses 13 y 14; I-05A en el mes 27; I-05C en los meses 22 a 26 y en el mes 33; I-05D en cada emisión.
15. Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	R-040: el almacenero no la lee o no la entiende, o el bloque 4 permite inferir cifras de un vecino. P = 4, I = 3, exposición 0,14, zona Media.
16. Estrategia de mitigación	Prueba de comprensión y co-diseño; umbral y supresión verificados en cada emisión; revisión legal previa al bloque 4.
17. Plan de contingencia si no rinde lo esperado	Versión de un bloque explicada de palabra en la visita; no activar el bloque 4. La visita, el efectivo y los canales obligatorios no cambian.

Las cinco fichas comparten tres reglas: ninguna innovación agrega hardware al Formulario T-11, ninguna incorpora un modelo aprendido y ninguna cuenta como beneficio propio una meta que ya es alcance obligatorio. Los paquetes y meses coinciden con el Formulario T-14 y con el Anexo 7.D, y los riesgos con el Formulario T-16.

Referencias

Las citas a las Bases Administrativas y a las Bases Técnicas Transversales identifican el artículo o capítulo y la página impresa del PDF original, además del código RT cuando corresponde. Las referencias al caso se localizan por capítulo, sección o entrevista, sin exigir paginación. Las Aclaraciones se identifican por sección en la fuente disponible.

- DORA. (2024). *Accelerate state of DevOps report 2024*. Google Cloud. `https://dora.dev/r`



esearch/2024/dora-report/

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*, artículos 28, 29 y 50.2, y Formularios T-19, E-21 y E-25.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*, capítulo 5, RT-05.30 (p. 13); capítulo 10, RT-10.07 (p. 22); capítulo 14, RT-14.06 (p. 27); capítulo 16, RT-16.32 (p. 31); capítulo 26, RT-26.07 (p. 45).
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*, capítulos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13 y 18.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la Licitación N.º TFEP-01/2026*, sección 7.2.
- European Commission. (2016). Technology readiness levels (TRL). En *Horizon 2020 work programme 2016–2017: General annexes* (Anexo G). https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-g-trl_en.pdf
- FitzGerald, C., Tan, S., Carter, E., & Airoldi, M. (2023). Contractual acrobatics: A configurational analysis of outcome specifications and payment in outcome-based contracts. *Public Management Review, 25*(9), 1796–1814. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2244501
- GS1 AISBL. (2022). *EPC Information Services (EPCIS) standard* (versión 2.0). https://ref.gs1.org/standards/epcis/2.0.0/
- Hundepool, A., Domingo-Ferrer, J., Franconi, L., Giessing, S., Lenz, R., Naylor, J., Schulte Nordholt, E., Seri, G., De Wolf, P.-P., Tent, R., Młodak, A., Gussenbauer, J., & Wilak, K. (2024). *Handbook on statistical disclosure control* (2.ª ed.). STACE project. https://sdctools.github.io/HandbookSDC/
- Jedermann, R., Nicometo, M., Uysal, I., & Lang, W. (2014). Reducing food losses by intelligent food logistics. *Philosophical Transactions of the Royal Society A, 372*(2017), 20130302. https://doi.org/10.1098/rsta.2013.0302
- Koutsoumanis, K., Taoukis, P. S., & Nychas, G.-J. E. (2005). Development of a Safety Monitoring and Assurance System for chilled food products. *International Journal of Food Microbiology, 100*(1–3), 253–260. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2004.10.024
- Ley N.º 21.719. (2024). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Diario Oficial, 13 de diciembre de 2024. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1209272
- Riesenegger, L., Santos, M. J., Ostermeier, M., Martins, S., Amorim, P., & Hübner, A. (2023). Minimizing food waste in grocery store operations: Literature review and research agenda. *Sustainability Analytics and Modeling, 3*, 100023. https://doi.org/10.1016/j.samod.2023.100023
- Shahin, M., Babar, M. A., & Zhu, L. (2017). Continuous integration, delivery and deploy-

Alex

ment: A systematic review on approaches, tools, challenges and practices. *IEEE Access, 5*, 3909–3943. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2685629

- Sweeney, L. (2002). k-anonymity: A model for protecting privacy. *International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 10*(5), 557–570. https://doi.org/10.1142/S0218488502001648

